INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

Campus Campina Grande

ESTUDO DIRIGIDO
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS
PARTE 1
Sinais Discretos, Amostragem, Sistemas LTI e Convolução

Cursos: Engenharia da Computação e Telemática

Professor: Moacy Pereira da Silva

Período: 2026.2

Do fenômeno físico à representação matemática

Compreender, modelar, simular e interpretar sinais e sistemas discretos.

Campina Grande – PB
2026

Sumário

1 Apresentação **3**

2 Objetivos **4**

3 Metodologia do Estudo Dirigido **4**

3.1 Estrutura esperada para cada tópico 5

4 Ferramentas Computacionais **5**

5 Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos **6**

5.1 Investigação 7

6 Tópico 2 – Amostragem **7**

6.1 Investigação 7

7 Tópico 3 – Quantização e Resolução **8**

7.1 Investigação 8

8 Tópico 4 – Sequências Fundamentais **9**

8.1 Impulso unitário 9

8.2 Degrau unitário 9

8.3 Exponencial 9

8.4 Senoide discreta 9

8.5 Exponencial complexa 10

8.6 Simulação 10

9 Tópico 5 – Operações com Sinais **11**

9.1 Deslocamento 11

9.2 Inversão temporal 11

9.3 Escalonamento de amplitude 11

9.4 Soma de sinais 11

9.5 Investigação computacional 11

10 Tópico 6 – Energia e Potência **12**

10.1 Investigação 12

11 Tópico 7 – Sistemas Discretos **13**

11.1 Memória 13

11.2 Causalidade 13

11.3 Linearidade 14
11.4 Invariância no tempo 14
11.5 Estabilidade BIBO 14
11.6 Investigação 14

12 Tópico 8 – Sistemas LTI **15**
12.1 Investigação 16

13 Tópico 9 – Convolução Discreta **16**
13.1 Exemplo orientador 16
13.2 Investigação 17

14 Tópico 10 – Convolução como Filtragem **17**
14.1 Investigação 18

15 Mini Projeto Integrador – Parte 1 **18**
15.1 Escolha do fenômeno 19
15.2 Etapa 1 – Modelagem do sinal 19
15.3 Etapa 2 – Geração computacional 19
15.4 Etapa 3 – Amostragem 20
15.5 Etapa 4 – Quantização 20
15.6 Etapa 5 – Inclusão de ruído 20
15.7 Etapa 6 – Processamento por Sistema LTI 21
15.8 Etapa 7 – Comparação dos Resultados 21
15.9 Etapa 8 – Discussão 21

16 Apresentação Gráfica dos Resultados **22**

17 Estrutura do Relatório **23**

18 Organização dos Arquivos **23**

19 Formato da Entrega **24**

20 Critérios de Avaliação **24**
20.1 Aspectos considerados na avaliação 25

21 Questões de Síntese **25**

22 Preparação para a Parte 2 **26**

23 Bibliografia Recomendada **28**

1. Apresentação

O Processamento Digital de Sinais (PDS) fornece ferramentas matemáticas e computacionais para representar, analisar e modificar informações provenientes de fenômenos físicos.

Temperatura, pressão, luminosidade, vibração, áudio, tensão, corrente, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas que podem ser representadas por sinais.

Nesta primeira parte do Estudo Dirigido, serão desenvolvidos os fundamentos necessários para compreender a representação de sinais em tempo discreto e o comportamento de sistemas que atuam sobre esses sinais.

O percurso conceitual desta etapa será:

$$\boxed{\text{Fenômeno físico} \rightarrow \text{Sinal} \rightarrow \text{Amostragem} \rightarrow \text{Sequência discreta}}$$

seguido de

$$\boxed{x[n] \rightarrow \text{Sistema} \rightarrow y[n]}$$

e, posteriormente,

$$\boxed{x[n] \rightarrow \text{Sistema LTI} \rightarrow h[n] \rightarrow \text{Convolução} \rightarrow y[n]}$$

O objetivo não é apenas conhecer as definições matemáticas.

A equipe deverá investigar os conceitos utilizando formulação matemática, exemplos, simulações computacionais e análise dos resultados.

2. Objetivos

Objetivos da Parte 1

Ao concluir esta etapa, a equipe deverá ser capaz de:

- compreender o conceito de sinal;
- relacionar sinais com fenômenos físicos;
- diferenciar sinais contínuos e discretos;
- compreender o processo de amostragem;
- relacionar período e frequência de amostragem;
- compreender os conceitos iniciais de quantização;
- representar matematicamente sinais discretos;
- compreender sequências fundamentais;
- realizar operações com sinais;
- analisar energia e potência;
- compreender o conceito de sistema;
- analisar propriedades fundamentais dos sistemas;
- compreender sistemas LTI;
- interpretar a resposta ao impulso;
- compreender e calcular convolução discreta;
- implementar simulações utilizando GNU Octave ou Python;
- produzir gráficos tecnicamente adequados;
- interpretar matematicamente os resultados das simulações;
- relacionar modelos matemáticos com aplicações reais.

3. Metodologia do Estudo Dirigido

Esta atividade deverá ser desenvolvida em equipe.

A proposta do Estudo Dirigido não consiste simplesmente na resolução de uma lista de exercícios.

A equipe deverá construir um documento técnico que demonstre a compreensão progressiva dos conceitos estudados.

Para cada tópico, deverão ser articulados quatro elementos fundamentais:

$$\boxed{\text{Conceito} \rightarrow \text{Formulação Matemática} \rightarrow \text{Simulação} \rightarrow \text{Discussão}}$$

Ao final da Parte 1, esses conhecimentos deverão ser integrados em um pequeno projeto computacional.

3.1. Estrutura esperada para cada tópico

Para cada conteúdo, a equipe deverá apresentar:

1. **Resumo conceitual**

   Apresentar, com as próprias palavras, os conceitos fundamentais relacionados ao assunto.

2. **Formulação matemática**

   Apresentar as principais equações, explicando o significado das variáveis e parâmetros utilizados.

3. **Exemplo**

   Desenvolver pelo menos um exemplo capaz de demonstrar o conceito estudado.

4. **Simulação**

   Implementar computacionalmente o exemplo utilizando GNU Octave ou Python.

5. **Resultados**

   Apresentar os resultados por meio de gráficos, tabelas ou valores numéricos.

6. **Discussão**

   Interpretar os resultados obtidos, relacionando-os com os conceitos e a formulação matemática apresentados.

Atenção

Não será suficiente reproduzir definições, equações, códigos ou gráficos.
O principal objetivo do Estudo Dirigido é demonstrar a capacidade da equipe de estabelecer relações entre:

$$\boxed{\text{Teoria} \leftrightarrow \text{Matemática} \leftrightarrow \text{Simulação} \leftrightarrow \text{Interpretação}}$$

Todo gráfico deverá ser acompanhado de uma discussão técnica sobre o comportamento observado.

4. Ferramentas Computacionais

As simulações deverão ser desenvolvidas utilizando uma das seguintes ferramentas:

- **GNU Octave**; ou

- **Python**.

No caso de Python, poderão ser utilizadas bibliotecas como:

- NumPy;
- Matplotlib;
- SciPy, quando necessário.

A equipe poderá escolher a ferramenta que considerar mais adequada.

Não é necessário desenvolver as mesmas atividades nas duas plataformas.

Os códigos desenvolvidos deverão ser apresentados juntamente com o relatório e organizados de maneira que possam ser executados novamente.

5. Tópico 1 – Sinais Contínuos e Discretos

A equipe deverá iniciar o estudo discutindo o significado de um sinal no contexto da engenharia.

Um sinal pode ser entendido como uma representação de uma grandeza ou informação que varia em função de uma ou mais variáveis independentes.

Em muitas aplicações, essa variável é o tempo.

Um sinal contínuo pode ser representado por

$$x(t).$$

Um sinal discreto no tempo pode ser representado por

$$x[n], \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

A equipe deverá pesquisar e apresentar exemplos de fenômenos físicos que possam ser representados por sinais.

Sugestões incluem:

- temperatura;
- luminosidade;
- vibração;
- pressão;
- áudio;
- tensão elétrica;
- corrente elétrica;
- velocidade;
- aceleração.

5.1. Investigação

A equipe deverá:

1. definir o conceito de sinal;
2. explicar a diferença entre sinal contínuo e discreto;
3. apresentar pelo menos dois exemplos reais de cada tipo;
4. discutir como um fenômeno físico pode ser representado matematicamente;
5. gerar exemplos computacionais de sinais contínuos e discretos;
6. apresentar os gráficos obtidos;
7. discutir as diferenças observadas nas representações.

6. Tópico 2 – Amostragem

Considere um sinal contínuo

$$x(t).$$

Ao observar esse sinal em intervalos regulares T_s, obtemos uma sequência discreta dada por

$$\boxed{x[n] = x(nT_s)}$$

onde T_s representa o período de amostragem.

A frequência de amostragem é

$$\boxed{f_s = \frac{1}{T_s}}$$

e possui unidade de hertz.

Os instantes de aquisição podem ser representados por

$$t_n = nT_s.$$

6.1. Investigação

A equipe deverá:

1. explicar o significado físico da amostragem;
2. explicar a relação entre T_s e f_s;
3. gerar computacionalmente um sinal contínuo senoidal;

4. realizar a amostragem desse sinal utilizando pelo menos três valores diferentes de f_s;
5. representar no mesmo contexto gráfico o sinal contínuo e suas amostras;
6. comparar os resultados;
7. discutir como a frequência de amostragem modifica a representação discreta do sinal.

O objetivo neste momento não é aprofundar o Teorema de Nyquist, que será estudado na Parte 2, mas desenvolver uma compreensão visual e matemática do processo de amostragem.

7. Tópico 3 – Quantização e Resolução

Além da discretização temporal, sistemas digitais utilizam um número finito de valores para representar a amplitude dos sinais.

Esse processo é denominado quantização.

Um sistema de N bits pode representar

$$\boxed{L = 2^N}$$

níveis distintos.

Considerando uma faixa entre zero e V_{ref}, uma aproximação para a resolução é

$$\boxed{\Delta V = \frac{V_{\text{ref}}}{2^N}}$$

A equipe deverá discutir a relação entre número de bits, quantidade de níveis e erro de quantização.

7.1. Investigação

A equipe deverá desenvolver uma simulação que permita comparar a representação de um mesmo sinal utilizando diferentes quantidades de bits.

Sugere-se comparar, por exemplo:

$$N = 3, \qquad N = 4, \qquad N = 8.$$

Para cada caso, apresentar:

- sinal original;
- sinal quantizado;
- número de níveis;
- resolução;
- erro de quantização.

A equipe deverá discutir visualmente e numericamente o efeito da resolução sobre a representação do sinal.

8. Tópico 4 – Sequências Fundamentais

A equipe deverá estudar as principais sequências utilizadas na análise de sistemas discretos.

8.1. Impulso unitário

O impulso discreto é definido por

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

Uma propriedade importante é

$$\boxed{x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n-k]}$$

A equipe deverá explicar o significado dessa propriedade.

8.2. Degrau unitário

O degrau discreto é definido por

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

Uma relação importante é

$$\boxed{\delta[n] = u[n] - u[n-1]}$$

8.3. Exponencial

Uma sequência exponencial pode ser representada por

$$x[n] = a^n.$$

A equipe deverá investigar diferentes valores de a e discutir o comportamento das sequências resultantes.

8.4. Senoide discreta

Uma senoide discreta pode ser representada por

$$\boxed{x[n] = A\cos(\omega_0 n + \phi)}$$

onde:

- A representa a amplitude;
- ω_0 representa a frequência angular;
- ϕ representa a fase.

8.5. Exponencial complexa

A identidade de Euler é dada por

$$\boxed{e^{j\theta} = \cos(\theta) + j\sin(\theta)}$$

Assim,

$$e^{j\omega n} = \cos(\omega n) + j\sin(\omega n).$$

A equipe deverá discutir a relação entre senoides e exponenciais complexas.

Essa relação será fundamental na Parte 2 durante o estudo da Transformada de Fourier.

8.6. Simulação

A equipe deverá gerar e representar graficamente:

$$\delta[n],$$

$$u[n],$$

$$a^n u[n],$$

e

$$A\cos(\omega_0 n + \phi).$$

Os parâmetros deverão ser escolhidos pela própria equipe.

Para cada sinal, deverão ser apresentados:

- expressão matemática;
- parâmetros utilizados;
- código;
- gráfico;
- interpretação do comportamento observado.

9. Tópico 5 – Operações com Sinais

A equipe deverá estudar operações fundamentais realizadas sobre sinais discretos.

Considere uma sequência genérica

$$x[n].$$

9.1. Deslocamento

Um atraso pode ser representado por

$$x[n - n_0].$$

Um avanço pode ser representado por

$$x[n + n_0].$$

9.2. Inversão temporal

A inversão temporal é representada por

$$x[-n].$$

9.3. Escalonamento de amplitude

A alteração da amplitude pode ser representada por

$$y[n] = Ax[n].$$

9.4. Soma de sinais

A combinação de dois sinais pode ser representada por

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n].$$

9.5. Investigação computacional

A equipe deverá escolher uma sequência $x[n]$ e produzir simulações para:

$$x[n],$$

$$x[n - 2],$$

$$x[n+2],$$

$$x[-n],$$

$$2x[n],$$

e

$$-x[n].$$

Os gráficos deverão permitir comparação visual entre o sinal original e cada transformação.

A equipe deverá explicar matematicamente o que ocorreu em cada caso.

10. Tópico 6 – Energia e Potência

A energia de um sinal discreto é definida por

$$\boxed{E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2}$$

Um sinal é classificado como sinal de energia quando

$$0 < E < \infty.$$

A potência média é definida por

$$\boxed{P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2}$$

A equipe deverá explicar a diferença entre sinais de energia e sinais de potência.

10.1. Investigação

A equipe deverá:

1. selecionar exemplos de sinais de energia;
2. selecionar exemplos de sinais de potência;
3. calcular analiticamente energia ou potência, conforme o caso;
4. verificar numericamente os resultados utilizando Octave ou Python;
5. apresentar gráficos dos sinais analisados;
6. discutir os resultados.

11. Tópico 7 – Sistemas Discretos

Um sistema transforma um sinal de entrada em um sinal de saída.

Podemos representar

$$\boxed{y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}}$$

onde $\mathcal{T}$ representa a transformação realizada pelo sistema.

A equipe deverá estudar as seguintes propriedades:

- memória;
- causalidade;
- linearidade;
- invariância no tempo;
- estabilidade BIBO.

11.1. Memória

Um sistema é sem memória quando sua saída em n depende apenas da entrada no mesmo instante.

Por exemplo,

$$y[n] = 2x[n].$$

Um sistema possui memória quando a saída depende de outras amostras.

Por exemplo,

$$y[n] = x[n] + x[n-1].$$

11.2. Causalidade

Um sistema é causal quando a saída no instante atual depende apenas de valores presentes ou passados da entrada.

Por exemplo,

$$y[n] = x[n] + x[n-1]$$

é causal.

Já

$$y[n] = x[n+1]$$

é não causal.

11.3. Linearidade

Um sistema é linear quando satisfaz o princípio da superposição.

Se

$$\mathcal{T}\{x_1[n]\} = y_1[n]$$

e

$$\mathcal{T}\{x_2[n]\} = y_2[n],$$

então deverá ocorrer

$$\boxed{\mathcal{T}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = ay_1[n] + by_2[n]}$$

para quaisquer constantes a e b.

11.4. Invariância no tempo

Se

$$x[n] \rightarrow y[n],$$

um sistema invariante no tempo deverá satisfazer

$$\boxed{x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]}$$

11.5. Estabilidade BIBO

Um sistema é BIBO estável quando toda entrada limitada produz uma saída limitada.

Se

$$|x[n]| \leq B_x < \infty,$$

deve existir um valor finito B_y tal que

$$|y[n]| \leq B_y < \infty.$$

11.6. Investigação

A equipe deverá selecionar e analisar diferentes sistemas.

Entre os exemplos que podem ser utilizados estão:

$$y[n] = 2x[n],$$

$$y[n] = x[n] + x[n - 1],$$

$$y[n] = x^2[n],$$

$$y[n] = x[n+1],$$

e

$$y[n] = nx[n].$$

Para cada sistema selecionado, analisar:

- memória;
- causalidade;
- linearidade;
- invariância no tempo;
- estabilidade BIBO.

As conclusões deverão ser justificadas matematicamente.

12. Tópico 8 – Sistemas LTI

Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo constituem uma das classes mais importantes de sistemas em engenharia.

São denominados sistemas LTI:

$$\boxed{\text{LTI – Linear Time-Invariant}}$$

A importância dessa classe está relacionada ao fato de que um sistema LTI pode ser caracterizado por sua resposta ao impulso.

Considere

$$x[n] = \delta[n].$$

A resposta correspondente é

$$\boxed{h[n] = \mathcal{T}\{\delta[n]\}}$$

onde $h[n]$ representa a resposta ao impulso.

12.1. Investigação

A equipe deverá explicar:

1. o significado de linearidade;
2. o significado de invariância no tempo;
3. o que é a resposta ao impulso;
4. por que a resposta ao impulso é importante;
5. como um sinal pode ser representado utilizando impulsos deslocados;
6. por que essa propriedade permite caracterizar sistemas LTI.

13. Tópico 9 – Convolução Discreta

A saída de um sistema LTI pode ser determinada pela convolução entre a entrada e a resposta ao impulso:

$$\boxed{y[n] = x[n] * h[n]}$$

A definição matemática é

$$\boxed{y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]}$$

A convolução pode ser compreendida a partir das operações de:

1. inversão;
2. deslocamento;
3. multiplicação;
4. soma.

13.1. Exemplo orientador

Considere

$$x[n] = \{1, 2, 1\}$$

e

$$h[n] = \{1, 1\}.$$

Considerando o primeiro elemento de cada sequência em $n = 0$, o comprimento da saída será

$$N_y = N_x + N_h - 1.$$

Portanto,

$$N_y = 3 + 2 - 1 = 4.$$

A equipe deverá realizar manualmente o cálculo da convolução e verificar o resultado utilizando Octave ou Python.

13.2. Investigação

A equipe deverá:

1. explicar matematicamente a convolução;
2. realizar pelo menos um cálculo manual;
3. implementar o mesmo cálculo computacionalmente;
4. comparar os resultados;
5. representar $x[n]$, $h[n]$ e $y[n]$;
6. modificar $x[n]$ ou $h[n]$ e repetir o experimento;
7. discutir como a alteração de $h[n]$ modifica a saída.

No GNU Octave poderá ser utilizada a função

`conv`

e, em Python, poderá ser utilizada

`numpy.convolve`.

14. Tópico 10 – Convolução como Filtragem

Uma das aplicações mais importantes da convolução é a filtragem de sinais.

Considere um filtro de média móvel com M coeficientes:

$$h[n] = \frac{1}{M}\{1, 1, \ldots, 1\}.$$

Para $M = 3$,

$$h[n] = \frac{1}{3}\{1, 1, 1\}.$$

A saída é

$$y[n] = x[n] * h[n].$$

Em uma implementação causal, podemos escrever

$$\boxed{y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}}$$

Assim, a saída corresponde à média da amostra atual e das duas amostras anteriores.

Esse sistema constitui um exemplo simples de filtro FIR.

14.1. Investigação

A equipe deverá gerar um sinal contendo variações ou ruído e aplicar filtros de média móvel com diferentes valores de M.

Sugere-se comparar, por exemplo,

$$M = 3, \qquad M = 5, \qquad M = 10.$$

Para cada caso, apresentar:

- sinal original;
- sinal contaminado;
- resposta ao impulso;
- sinal filtrado;
- comparação gráfica;
- discussão dos resultados.

A equipe deverá investigar o compromisso entre suavização e alteração das características temporais do sinal.

15. Mini Projeto Integrador – Parte 1

Mini Projeto Integrador

Simulação de um Sistema de Aquisição e Processamento de Sinais
A equipe deverá desenvolver uma aplicação computacional capaz de representar uma cadeia simplificada de geração, aquisição e processamento de um sinal.
O mini projeto deverá integrar os principais conceitos desenvolvidos nesta Parte 1.

15.1. Escolha do fenômeno

A equipe deverá escolher um fenômeno físico ou uma aplicação de engenharia para representar computacionalmente.

Entre as possibilidades estão:

- vibração de uma máquina;
- sinal de áudio;
- temperatura de um ambiente;
- luminosidade;
- tensão elétrica;
- corrente elétrica;
- velocidade;
- sinal proveniente de um sensor industrial.

A equipe poderá propor outro fenômeno, desde que seja possível representá-lo por um modelo matemático.

15.2. Etapa 1 – Modelagem do sinal

Inicialmente deverá ser definido um modelo matemático para o fenômeno.

Por exemplo,

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi).$$

Também poderão ser utilizadas combinações de sinais:

$$x(t) = A_1\cos(2\pi f_1 t) + A_2\cos(2\pi f_2 t).$$

A equipe deverá explicar o significado físico dos parâmetros utilizados.

15.3. Etapa 2 – Geração computacional

O sinal deverá ser gerado utilizando GNU Octave ou Python.

Deverão ser informados:

- modelo matemático;
- amplitude;
- frequências;
- fase, quando aplicável;
- intervalo de observação.

O sinal deverá ser representado graficamente.

15.4. Etapa 3 – Amostragem

A equipe deverá definir uma frequência de amostragem f_s.

A partir dela, deverá determinar

$$T_s = \frac{1}{f_s}.$$

O sinal discreto será representado por

$$x[n] = x(nT_s).$$

Deverão ser apresentados gráficos comparando:

- sinal contínuo simulado;
- instantes de amostragem;
- sequência discreta resultante.

15.5. Etapa 4 – Quantização

A equipe deverá simular a quantização do sinal.

Escolha pelo menos duas resoluções diferentes.

Por exemplo,

$$N_1 = 4 \text{ bits}$$

e

$$N_2 = 8 \text{ bits}.$$

Compare os sinais quantizados e discuta o efeito da resolução.

15.6. Etapa 5 – Inclusão de ruído

Uma componente de perturbação deverá ser adicionada ao sinal.

O sinal resultante poderá ser representado por

$$\boxed{x_r[n] = x[n] + r[n]}$$

onde $r[n]$ representa o ruído.

A equipe deverá justificar o tipo e a amplitude do ruído utilizado na simulação.

Deverão ser apresentados:

- sinal original;
- ruído;
- sinal contaminado.

15.7. Etapa 6 – Processamento por Sistema LTI

O sinal contaminado deverá ser processado utilizando um sistema LTI.

Sugere-se inicialmente um filtro de média móvel:

$$h[n] = \frac{1}{M}\{1, 1, \ldots, 1\}.$$

A saída será calculada por

$$\boxed{y[n] = x_r[n] * h[n]}$$

A equipe deverá escolher o valor de M e justificar essa escolha.

15.8. Etapa 7 – Comparação dos Resultados

Deverão ser apresentados, de forma organizada:

1. sinal original;
2. sinal amostrado;
3. sinal quantizado;
4. sinal com ruído;
5. resposta ao impulso do sistema;
6. sinal após a convolução;
7. comparação entre entrada e saída.

Sempre que possível, os gráficos deverão permitir comparação direta entre os diferentes estágios.

15.9. Etapa 8 – Discussão

A equipe deverá discutir:

1. Como o fenômeno foi representado matematicamente?
2. Como a escolha de f_s modificou a representação do sinal?
3. Qual foi o efeito da quantização?
4. Como o número de bits afetou o resultado?
5. Qual foi o efeito do ruído?
6. Qual a resposta ao impulso do sistema utilizado?
7. Por que o sistema utilizado pode ser considerado LTI?

8. Qual foi o efeito da convolução?
9. O sistema reduziu as variações introduzidas pelo ruído?
10. Houve alteração significativa do sinal de interesse?
11. Quais limitações foram observadas?
12. Como o modelo poderia ser melhorado?

16. Apresentação Gráfica dos Resultados

Os gráficos constituem parte importante da documentação técnica do trabalho.

Todos os gráficos deverão apresentar, quando aplicável:

- título;
- identificação do eixo horizontal;
- identificação do eixo vertical;
- unidades;
- legenda;
- escala adequada;
- indicação dos parâmetros utilizados.

Não será suficiente inserir uma figura seguida apenas de uma frase como “o resultado está apresentado na figura”.

A equipe deverá interpretar o gráfico.

Uma discussão adequada deverá responder questões como:

- O que está sendo observado?
- Por que o sinal apresenta esse comportamento?
- Qual equação explica esse resultado?
- O resultado era esperado?
- O que mudou em relação ao sinal anterior?
- Qual parâmetro foi responsável pela mudança?
- Existe alguma limitação na simulação?

17. Estrutura do Relatório

O relatório da Parte 1 deverá ser organizado, preferencialmente, na seguinte estrutura:

1. **Introdução**

   Apresentação dos objetivos da Parte 1.

2. **Fundamentação Teórica**

   Resumo dos conceitos estudados, organizado pelos tópicos deste roteiro.

3. **Formulação Matemática**

   Apresentação das equações utilizadas e interpretação das variáveis.

4. **Simulações**

   Descrição das simulações desenvolvidas em GNU Octave ou Python.

5. **Resultados e Discussão**

   Apresentação dos gráficos e interpretação dos resultados.

6. **Mini Projeto**

   Documentação completa do projeto integrador.

7. **Conclusões**

   Síntese dos principais conhecimentos desenvolvidos pela equipe.

8. **Referências**

   Livros, artigos, documentação e outras fontes utilizadas.

18. Organização dos Arquivos

Os arquivos deverão ser organizados de maneira que seja possível identificar facilmente as simulações e os resultados.

Uma estrutura possível é:

```
PDS-Parte-1/
|
|-- relatorio/
|
|-- simulacoes/
|   |
|   |-- sinais/
|   |-- amostragem/
|   |-- quantizacao/
|   |-- sistemas/
|   `-- convolucao/
|
|-- mini-projeto/
|   |
```

```
|   |-- codigo/
|   |-- dados/
|   `-- figuras/
|
|-- resultados/
|
`-- README.md
```

Caso seja utilizado GitHub, o arquivo `README.md` deverá apresentar uma breve descrição do trabalho e instruções para execução das simulações.

19. Formato da Entrega

Orientações para Entrega

A entrega da Parte 1 deverá conter:

- relatório técnico;
- resumo dos conceitos estudados;
- formulação matemática;
- exemplos desenvolvidos pela equipe;
- códigos em GNU Octave ou Python;
- gráficos das simulações;
- discussão dos resultados;
- documentação do mini projeto;
- conclusões;
- referências bibliográficas.

O relatório deverá permitir compreender não apenas **o que foi feito**, mas principalmente **por que foi feito** e **o que os resultados significam**.

20. Critérios de Avaliação

A avaliação deverá considerar o conjunto do trabalho desenvolvido pela equipe.

Critério	Peso
Resumo teórico e domínio dos conceitos	20%
Formulação matemática e correção técnica	20%
Qualidade das simulações e dos códigos	20%
Apresentação gráfica e discussão dos resultados	20%
Mini projeto integrador	20%

20.1. Aspectos considerados na avaliação

Serão considerados:

- clareza do texto;
- domínio conceitual;
- correção matemática;
- qualidade dos exemplos;
- organização dos códigos;
- capacidade de produzir simulações adequadas;
- qualidade dos gráficos;
- interpretação dos resultados;
- capacidade de relacionar teoria e simulação;
- qualidade do mini projeto;
- organização da documentação.

Atenção

A simples apresentação de códigos funcionando ou gráficos gerados pelo computador não caracteriza a conclusão integral da atividade.
A avaliação considerará principalmente a capacidade da equipe de explicar os resultados e relacioná-los aos conceitos matemáticos estudados.

21. Questões de Síntese

Ao final da Parte 1, a equipe deverá ser capaz de responder:

1. O que é um sinal?
2. Como um fenômeno físico pode ser representado matematicamente?
3. Qual a diferença entre $x(t)$ e $x[n]$?
4. O que significa amostrar um sinal?
5. Qual a relação entre T_s e f_s?
6. Qual a diferença entre amostragem e quantização?
7. Como o número de bits influencia a representação digital de um sinal?
8. Qual a importância do impulso discreto?
9. Como funcionam as operações de deslocamento e inversão temporal?

10. Qual a diferença entre sinais de energia e potência?
11. O que é um sistema?
12. O que caracteriza linearidade?
13. O que caracteriza invariância no tempo?
14. O que caracteriza causalidade?
15. O que significa estabilidade BIBO?
16. O que é um sistema LTI?
17. O que representa $h[n]$?
18. Por que a resposta ao impulso é importante?
19. O que significa convolução?
20. Qual a relação entre

    $begin : math : display$ x

    $$n$$

    qquad h

    $$n$$

    qquad
    text{e}
    qquad y

    $$n$$

    $end : math : display$
21. Como a convolução pode ser utilizada para modificar um sinal?
22. Por que um filtro de média móvel tende a suavizar um sinal?

22. Preparação para a Parte 2

Nesta primeira parte, o sinal foi analisado principalmente no domínio do tempo.

Construímos o percurso

$begin : math : display$

boxed{
text{Fenômeno}
rightarrow xt
rightarrow
text{Amostragem}
rightarrow x

$$n$$

} *end* : *math* : *display*

e posteriormente

begin : *math* : *display*
boxed{ x

$$n$$

rightarrow h

$$n$$

rightarrow
text{Convolução}
rightarrow y

$$n$$

} *end* : *math* : *display*

Entretanto, muitas informações presentes em um sinal não são facilmente identificadas apenas observando sua evolução temporal.

Considere, por exemplo,

begin : *math* : *display* x

$$n$$

Ā_1
cos
*omega*_1*n* A_2
cos
*omega*_2*n* A_3
cos
*omega*_3*n*end:math:display

Observando apenas o gráfico temporal, pode ser difícil identificar as frequências presentes no sinal.

Isso conduz a uma nova forma de analisar sinais:

begin : *math* : *display*
boxed{
text{Domínio do Tempo}
longleftrightarrow
text{Domínio da Frequência} } *end* : *math* : *display*

Na Parte 2 serão estudadas ferramentas matemáticas fundamentais para essa análise:

begin : *math* : *display*
boxed{
text{Fourier}
rightarrow
text{Laplace}
rightarrow
text{TransformadaZ} } *end* : *math* : *display*

A Transformada de Fourier permitirá estudar o conteúdo espectral dos sinais.

A Transformada de Laplace permitirá estabelecer uma conexão com sistemas contínuos e aplicações em Controle e Automação.

A Transformada-Z permitirá estender essa análise para sistemas discretos.

Dessa forma, a Parte 2 estabelecerá uma ponte entre

$$begin : math : display$$
boxed{
text{PDS}
longleftrightarrow
text{Controle e Automação}
longleftrightarrow
text{Sistemas Discretos}}
$$end : math : display$$

23. Bibliografia Recomendada

- OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Discrete-Time Signal Processing*. 3. ed. Pearson, 2010.
- OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. *Signals and Systems*. 2. ed. Prentice Hall, 1997.
- PROAKIS, J. G.; MANOLAKIS, D. G. *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. 4. ed. Pearson, 2007.
- LATHI, B. P. *Sinais e Sistemas Lineares*. Porto Alegre: Bookman.
- LYONS, R. G. *Understanding Digital Signal Processing*. 3. ed. Pearson, 2011.